AI9：时间序列需求预测

A 问题是什么

已知过去每小时的共享单车租借量，怎样预测下一小时？需求会随一天中的时刻、工作日和季节变化，随机切分很容易把未来信息带进训练。Basic 做正确时间对齐与简单预测基线；Advance 加一个特征模型、滚动预测区间和分场景评价，检验模型什么时候失效。

阶段	工作量安排	难度	完成后的能力
Basic	一周内约 10-20 小时	easy	按时间切分，建立可复现的季节性基线
Advance	完成 Basic 后再用六周	medium	公平比较特征模型与基线，评价预测区间与场景误差

使用 UCI Bike Sharing 的小时数据，不要求深度网络或 GPU。参考 v0：需求预测。原说明中的“桌面数据路径”不是本工作区的保证，需自行准备并记录真实路径。

Basic：先建立不偷看未来的基线

1 学习目标与需要回答的问题

提交 **Q1-Q5**，Q5 附误差计算。

编号	需要回答的问题	回答应包含的内容
Q1	在什么时刻预测什么?	在 t 时刻结束后，用当时可见信息预测 t+1 小时的 cnt
Q2	为什么不能随机打乱划分?	未来状态会进入训练，不能代表真实向前预测
Q3	哪些字段不能作为输入?	目标小时 casual、registered 的和就是 cnt；目标小时实测天气也未必可得
Q4	上周同小时等于向上移 168 行吗?	只有时间网格完整时才成立；缺失小时需按时间戳匹配
Q5	真值 [10,20,0,30]，预测 [12,18,5,25]，MAE/RMSE/WAPE 是多少?	写出绝对误差、平方误差和指标分母

2 本周用到的预测概念（先读这段）

先定义目标时刻。 本项目逐小时滚动：预测 s 时，只允许使用 s 之前已观测到的数据。下一步开始前，上一小时真值已到达，可以成为新的历史信息。

强基线不一定复杂。 “上一天同小时”和“上一周同小时”分别借用 s-24 小时与 s-168 小时的观测；滚动均值取预测前若干小时的平均值。它们无需训练大量参数。

未来可知与未来实测不同。 目标小时的星期、节假日日历可提前知道；目标小时的实测温度通常未知。主线可只用日历、过去需求和过去天气；若用天气预报，需单列数据来源与可得时刻。

编号	材料	建议用法
B1	UCI Bike Sharing	字段、时间范围和数据来源
B2	FPP3：简单预测方法	理解 naive 与 seasonal naive

3 代码任务：三个点预测基线

1. 将 `dteday` 与 `hr` 合为时间戳，排序、检查重复和缺失小时。
2. 按时间固定前 60% 训练、中 20% 开发、后 20% 测试，记录具体日期范围。
3. 为目标小时 s 实现前一天同小时、前一周同小时、前 24 小时滚动均值。
4. 按时间戳寻找历史值，缺失时按预先规则回退到可用过去均值，或记为不可评价；不得用未来插值。
5. 在三个方法共同可评价的目标小时上报 MAE、RMSE、WAPE 和样本数，画一周预测曲线。

```
误差 e = 真值 - 预测
MAE = mean(abs(e))
RMSE = sqrt(mean(e^2))
WAPE = sum(abs(e)) / sum(abs(真值))
```

WAPE 分母为零时报告未定义，不能除以零。单小时需求可为零，因此不将逐点 MAPE 作为主指标。

注意：只有当时间网格完整、每小时恰好一行时，向前数 168 行才等于“上周同一小时”；缺小时时必须按时间戳查找，不要把缺失小时的上一周同小时写成向上移动 168 行。

4 用一个小例子核对

真值	预测	绝对误差	平方误差
10	12	2	4
20	18	2	4
0	5	5	25
30	25	5	25

MAE=`14/4=3.5`；RMSE=`sqrt(58/4)≈3.8079`；WAPE=`14/60≈23.33%`。第三行仍能用于这些汇总指标，但该行 MAPE 的分母为 0。

5 Basic 提交与验收

提交时间审计、数据卡、三基线代码、实际切分日期、指标/曲线与 Q1-Q5。验收看预测时刻与信息边界是否清楚、缺失处理是否合理，不要求超过复杂模型。

Advance：模型改进与不确定性是否可信

1 学习目标与难度

研究问题是：**一个特征模型能否超过季节性基线，预测区间又能否提示误差风险？** 更小平均误差与更可靠区间是不同目标。

Goal	学习目标与完成要求	难度
G1	建立每个特征的可得时刻表	easy
G2	固定时间切分与逐小时滚动协议	easy
G3	加入岭回归、随机森林或 HGB 之一	medium
G4	实现仅用过去残差的滚动区间	medium
G5	比较总体/分场景误差、覆盖率和区间宽度	medium
G6	从第 5 节选择一个方向阅读	按方向
G7	失败案例、短报告与 presentation	medium

G1-G7 均需完成，G6 只选一个。主线不要求 LSTM、Transformer 或平台级运营模拟。

2 会用到的方法（同样先读这段）

把预测变成表格学习。 一行对应一个目标小时，输入可含日历、上一小时需求、前一天/周同小时需求与过去滚动统计。所有统计都要先移位再滚动，防止把目标真值混入均值。

区间表达允许误差的范围。 用过去预测的绝对残差估计半径 q，构造 `[预测-q,预测+q]`。想覆盖更多真值，通常要接受更宽的区间。

时间依赖会影响保证。 标准 split conformal 的有限样本覆盖结论依赖交换性等条件；需求序列存在季节、漂移和相关性，简单滚动残差区间不能直接宣称有同样保证。本项目报告实测覆盖。

编号	材料	建议用法
A1	FPP3：时间序列交叉验证	主方法；滚动起点与按时间评估
A2	Conformal Prediction 入门	理解校准、分位数与保证条件
A3	v0 项目说明	场景分析与结果记录

3 方法实现与过程展示（G2-G4）

1. 只在训练部分拟合模型及预处理，在开发期向前预测选择少量配置。
2. 保留三个 Basic 基线，模型用同样的可评价目标与信息边界。
3. 主线可固定训练期拟合的模型不再更新；冻结超参数后，用开发期末尾的样本外残差初始化测试校准窗口。
4. 每次先用过去残差算区间、发出预测；真值到达后再把本次残差加入窗口。窗口长度在开发集选择。

5. 分别评价 80% 与 90% 目标区间，报告校准数、经验分位数规则与暖启动小时数。

例如窗口有 m 个残差，可用排序后第 `ceil((m+1)*(1-alpha))` 个构造参考半径；若序号超出 m，扩大窗口或明确使用无穷半径。若使用普通经验分位数，要写清规则。无论采用哪种规则，都不能自动把时序实测覆盖称为理论保证。

若要在训练+开发上重训最终点模型，需另留独立校准段或重新产生合规的样本外残差，不能把对开发期拟合后的残差直接当作未见误差。

4 比较方法并解释结果（G5 · medium）

方法	MAE/RMSE/WAPE	80%覆盖/宽度	90%覆盖/宽度
上一天同小时	待测	待测	待测
上一周同小时	待测	待测	待测
过去 24 小时均值	待测	待测	待测
特征模型	待测	待测	待测

覆盖率是落在区间内的目标比例，宽度是上界减下界。全部模型在同一批小时比较，暖启动与缺失剔除规则相同。

按工作日/周末、高峰/低谷、天气与测试前七天分组，同时报告组大小。高峰时段应预先定义或只据训练数据确定。实测天气可用于事后分组分析，即使它不允许作为预测输入。

提交至少 5 个失准片段，区分点预测偏差、需求突变和区间过窄。总体覆盖接近 90% 不代表每个时段都有 90% 覆盖，也不意味着单次区间有已知的条件概率保证。

5 可选方向（G6 · 选择一个）

以阅读为主，不另加代码要求。

方向	难度	重点理解的问题	对应资料
G6-A：滚动重训	medium	更新频率如何影响适应性与成本?	A1
G6-B：漂移与覆盖	medium	历史残差为什么会过时?	A2
G6-C：多步预测	medium	预测未来 24 小时与滚动一步为何不同?	A1

6 提交与讲解（G7 · medium）

提交数据卡、特征可得性表、时间切分图、基线/模型代码、逐时预测及区间、主表、场景图和阅读笔记。Presentation 讲清“预测时知道什么”“哪个基线最强”“区间何时失败”。结论限于该历史数据上的代理任务。

B 工作量安排与 Checkpoint

Basic：一周，约 10-20 小时

内容	预计用时
数据字段、时间审计与手算	3-5 小时
三个基线与缺失处理	4-6 小时
指标与一周曲线	2-4 小时
整理材料	1-2 小时
合计	约 10-17 小时

Checkpoint：切分日期、无未来特征、三基线真实指标、Q1-Q5。

Advance：在 Basic 基础上追加六周

时间	对应 Goal 与难度	主要任务	Checkpoint
第 1-2 周	G1、G2；G3：medium	特征可得性、开发集选模型	特征表与开发结果
第 3-4 周	G4、G5：medium	滚动区间、最终与分组评价	覆盖/宽度、场景图、失败片段
第 5-6 周	G6 按方向；G7：medium	选读并整理报告	解释时间协议与保证边界

C 问题的来龙去脉与发展过程

从重复模式到预测基线。 季节性方法用相似时间位置的历史值预测未来，体现需求中的周期结构；它们简单、可解释，也为复杂模型设定实际参照。FPP3 简单方法

从随机验证到向前检验。 时间序列中的相关性和变化使随机切分难以模拟部署。滚动起点评价要求每次只用预测时已知的信息，本项目先把这个条件落实到每个字段和统计量。FPP3 时间验证

从一个数到不确定性。 残差校准提供构建区间的思路，但相关性与分布变化会挑战标准假设。覆盖与宽度需要共同观察，不能仅凭一个百分比宣称可靠。Conformal 入门

附录：八周安排、实验协议与报告模板

> 以下来自项目早期版本的总览说明，保留作为进度参考。其中“桌面数据路径”不是本工作区的保证；请改以 `data/sample/` 的小样本或自行准备的 UCI Bike Sharing `hour.csv` 为准，并在数据卡中记录真实路径。

八周安排（每周只要求一个小成果，可提交负结果但需解释原因）

周次	学习与实验	交付物
第 1 周	认识数据、阅读字段、建立数据卡；理解需求、时间顺序和代理任务	数据卡 + 三个数据问题
第 2 周	构造 `timestamp`，按时间排序；画小时、星期、月份和天气下的需求图	EDA 脚本 + 4 张图
第 3 周	固定时间切分：前 60% 训练、中 20% 开发、后 20% 测试；审计泄漏	切分图 + 特征可得性表
第 4 周	实现三个点预测基线：上一周同小时、上一天同小时、滚动均值	MAE、RMSE、WAPE 结果表
第 5 周	加入一个特征模型（岭回归、随机森林或 HistGradientBoosting 三选一）	与基线的公平比较
第 6 周	给开发集选出的模型加滚动 conformal 预测区间	80%/90% coverage 与区间宽度
第 7 周	场景分析：工作日/周末、晴天/恶劣天气、高峰/低谷、测试前七天	失败案例图 + 解释
第 8 周	复现实验、整理报告、轻量分享；有余力再做一个小改进	5–8 分钟展示 + 最终报告

必须遵守的实验协议

1. **不随机打乱时间序列**。 所有训练、开发、测试按时间先后划分。
2. **不使用未来信息**。 不能用 `casual`、`registered`，也不能用计算时包含未来行的统计量。
3. **只在开发集选模型**。 测试集只使用一次，不能看完测试分数再改模型。
4. **至少保留强基线**。 任何复杂模型都必须和“上周同一小时”比较。
5. **报告分组结果**。 平均 MAE 之外，必须展示高峰/低谷和工作日/周末表现。

最终报告模板

1. 我预测的是什么，预测时可以看到什么？
2. 时间切分和基线是什么？
3. 哪个模型在开发集最好，为什么？
4. 测试集总体和分场景结果如何？
5. 预测区间什么时候变宽或失效？
6. 一个失败案例、一个限制、一个下一步想法